Kubernetes Foundation

AWS エンジニア向け

AWSの知識があれば、Kubernetesは怖くない

学習のコツ・ECSとの比較・主要リソース・マニフェストの読み方

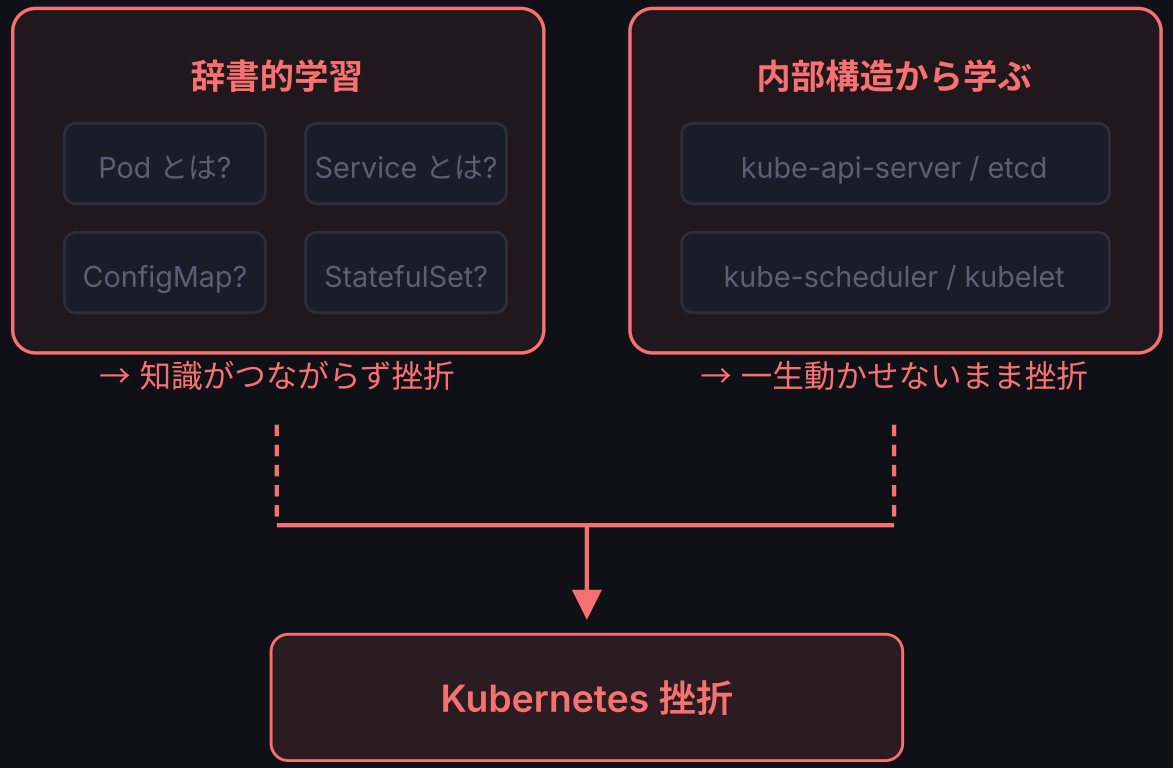
viserhaut — 2026 · Kubernetes Foundation chapter-01

SECTION 01

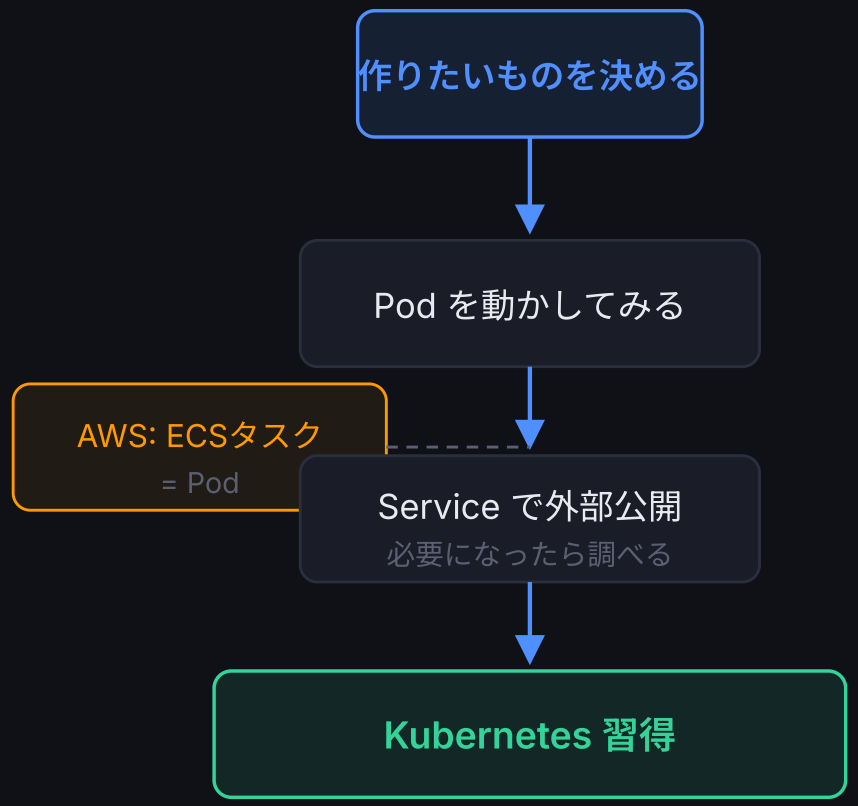
Kubernetesを学ぶ前に知っておくこと

挫折の王道 — 2大アンチパターン

- **辞書的学習**：PodからStatefulSetまで順番に全リソースを覚えようとする 使う場面が来ないと知識が定着しない。点でしか学べない。
- **内部構造から始める**：kube-api-server・etcd・kubeletの仕組みを最初に学ぶ 全く動かせないまま理論だけ増える。大半の現場で不要な知識。
- この2つは**確実に挫折**するルート



正しい学び方 — 作りながら・AWSに置き換えて



- **ものを作りながら学ぶ**：実際にアプリを動かしながら必要なリソースを覚える 「必要だから調べる」という流れが最短習得ルート
- **AWSに置き換えて理解する**：Pod = ECSタスク、Deployment = ECSサービス 既知の概念へのマッピングで学習コストを大幅削減
- この順序さえ守れば**Kubernetesは必ず習得できる**

SECTION 02

ECS vs Kubernetes — 何が違うのか

KubernetesがECSより優れている6つの強み

- **ALBルール肥大化を回避**：Istioでルーティングをマイクロサービス単位で独立管理
- **kustomizeで環境差分をDRY管理**：baseを共通化し、overlaysに差分だけ書く
- **Job / CronJobでバッチをネイティブ管理**：EventBridge + Lambda不要、K8s単体で完結

他にも: 複数コンテナ協調(Sidecar) / GitOps(Argo CD) / ログ集約(Fluentd)

	ECS	Kubernetes
ルーティング	ALBルール肥大化	Istioで分散管理
環境管理	JSONを環境ごとにコピー	kustomizeでDRY管理
バッチ処理	EventBridge + Lambda が必要	Job/CronJobで K8s単体で完結
CI/CD	Push型・手動デプロイ	Argo CD でGitOps

AWSリソース対応表 — 「翻訳」するだけで理解が爆速

KUBERNETESリソース	AWSでいうと…	役割
Pod	ECSタスク	コンテナの実行単位
Deployment	ECSサービス + Auto Scaling	Pod数を自動管理・ローリングアップデート
Service (ClusterIP)	ECSサービス + Cloud Map	クラスタ内の名前解決・内部LB
Ingress	ALB	外部からのHTTPルーティング
ConfigMap / Secret	SSM Parameter Store / Secrets Manager	環境変数・設定情報の外部化
Job / CronJob	ECS RunTask / EventBridge Scheduler	単発・定期バッチ処理

SECTION 03

マニフェストの読み方 — YAMLは怖くない

マニフェストの4層構造を覚えるだけでいい

deployment.yaml

```yaml
apiVersion      : apps/v1
kind     : Deployment
metadata     :
  name     : nginx-deployment
spec  :
  replicas     : 3
  image     : nginx:1.21
...
```

APIグループ

リソース種類

名前・ラベル

リソースの中身

- **apiVersion**：リソースのAPIグループとバージョン 例: apps/v1 (Deployment), v1 (Pod/Service)
- **kind**：作成するリソースの種類 Deployment / Service / ConfigMap など
- **metadata**：名前とラベル。ラベルはリソース間の「つながりの鍵」
- **spec**：リソースの中身。replicas・image・portsなどを定義

まとめ — AWSエンジニアがKubernetesを習得する3つのポイント

01

辞書的学習・内部構造は後回し

最初は全リソースを覚えようとしない。作りながら必要なものだけ調べる順序が最短ルート

02

AWSの知識を「翻訳」して使う

Pod = ECSタスク、Ingress = ALB。既知の概念に置き換えるだけで理解コストが激減する

03

マニフェストは4層構造を覚えるだけ

apiVersion / kind / metadata / spec。この構造を理解すれば、どのリソースも読み解ける